

Título : Ordenação de Pivots visando a Refactorização Parcial de Matrizes

Orientador: J. Neves dos Santos

Descrição Resumida: As modificações de topologia em redes eléctricas de energia, reflectem-se directamente nas matrizes que modelizam essas redes. Uma vez que são matrizes de grande dimensão e, normalmente, se pretende analisar um grande número de casos, a resolução directa do problema (resolver, de raiz, um novo sistema de equações por factorização, para cada caso-modificação), terá custos computacionais excessivos, porventura não compatíveis com o horizonte temporal que é requerido numa análise em tempo real.

Uma boa alternativa para aquele processo, nomeadamente quando as modificações envolvem vários ramos da rede, consiste em factorizar apenas a parte da matriz original que foi afectada pelas modificações, deixando o resto da matriz intacta, o que é designado por Refactorização Parcial. No entanto, o sucesso deste procedimento depende, em larga medida, de uma adequada ordenação prévia dos pivots. Como se sabe, este último problema tem uma infinidade de soluções pelo que normalmente apenas podemos aspirar a uma ordem de pivotagem sub-ótima, de acordo com o que é estabelecido por algum algoritmo de base heurística.

Com este trabalho pretende-se, numa primeira fase, fazer uma síntese actualizada do estado do conhecimento sobre métodos de ordenação de pivots visando a refactorização parcial. Posteriormente, pretende-se desenvolver uma aplicação computacional com implementação de vários métodos. Esta aplicação terá fins didácticos, pelo que será importante cuidar a interface da mesma, devendo por isso, ser realizada numa linguagem adequada a este fim.

Nº de Alunos: 2

Ramo: Energia